

Filtros_de_harmonicas

April 20, 2025

```
[1]: import numpy          as np
import scipy.signal      as signal
import matplotlib.pyplot as plt
import soundfile         as sf
import librosa

[2]: # Carregar o áudio (substitua 'audio.wav' pelo seu arquivo)
y, sr = librosa.load('sinal_musical_com_ruido_rosa.wav', sr=44100) # Carrega a
    ↳ 44.1 kHz

# Reduzir a taxa de amostragem para 16 kHz
y_resampled = librosa.resample(y, orig_sr=sr, target_sr=16000)

# Salvar o áudio redimensionado (opcional)
sf.write('audio_16kHz.wav', y_resampled, 16000)

# Carregar sinal de áudio
audio, fs = sf.read('audio_16kHz.wav') # use um WAV mono de 8kHz ou 16kHz

[3]: # Parâmetros do filtro
fc = 430 # frequência de corte (Hz)
norm_fc = fc / (fs / 2) # normalizada

[4]: # FIR - janela de Hamming
fir_order = 101
fir_coeff = signal.firwin(fir_order + 1, norm_fc, window='hamming',
    ↳ pass_zero='lowpass')

[5]: # IIR - Butterworth 4ª ordem
iir_order = 10
b_iir, a_iir = signal.butter(iir_order, norm_fc, btype='lowpass')

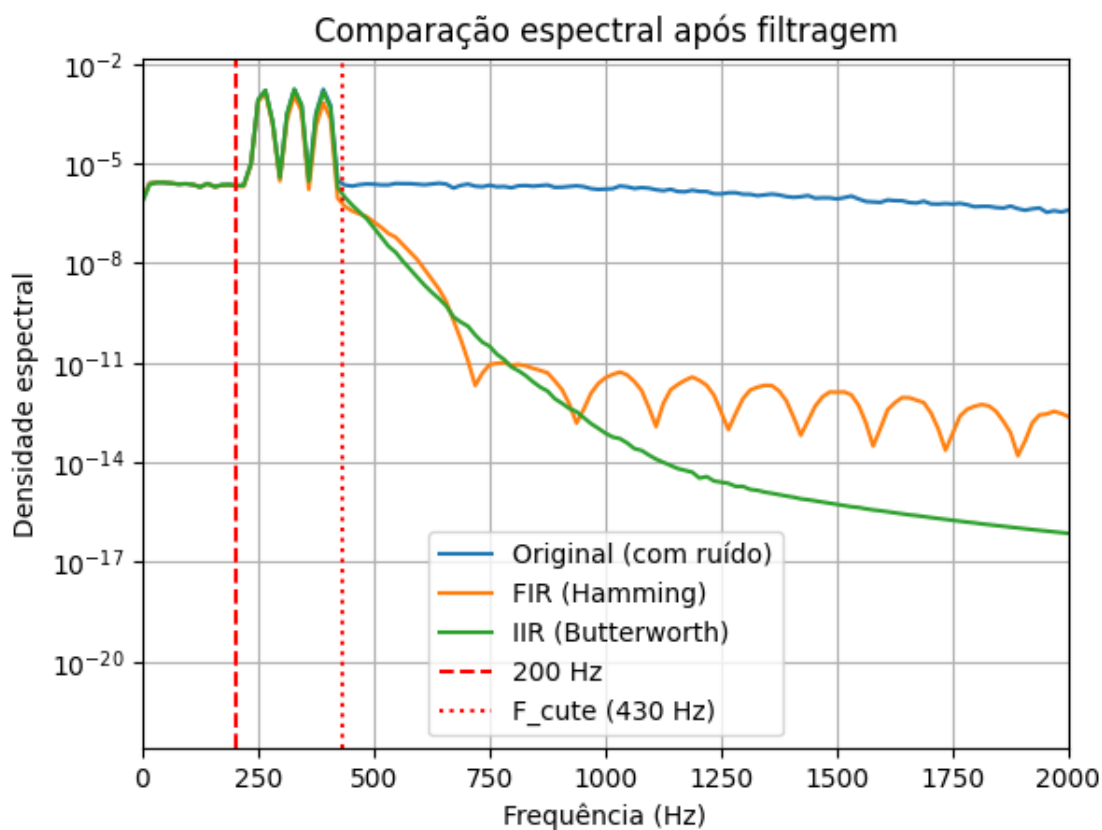
[6]: # Aplicação dos filtros
audio_fir = signal.lfilter(fir_coeff, 1.0, audio)
audio_iir = signal.lfilter(b_iir, a_iir, audio)

# Salvar arquivos filtrados
sf.write("audio_fir_filtrado_rosa.wav", audio_fir, fs)
```

```
sf.write("audio_iir_filtrado_rosa.wav", audio_iir, fs)
```

```
[7]: # Espectros
f, Pxx_audio = signal.welch(audio, fs, nperseg=1024)
f, Pxx_fir = signal.welch(audio_fir, fs, nperseg=1024)
f, Pxx_iir = signal.welch(audio_iir, fs, nperseg=1024)

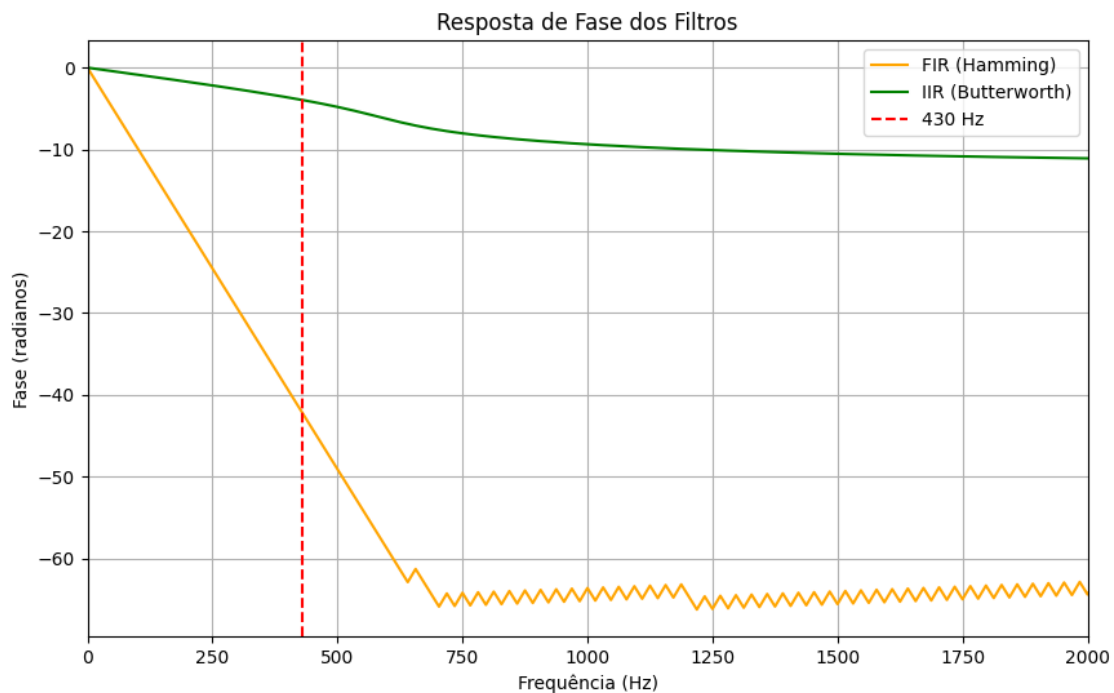
# --- Plotagem dos espectros ---
plt.semilogy(f, Pxx_audio, label='Original (com ruído)')
plt.semilogy(f, Pxx_fir, label='FIR (Hamming)')
plt.semilogy(f, Pxx_iir, label='IIR (Butterworth)')
plt.xlabel('Frequência (Hz)')
plt.ylabel('Densidade espectral')
plt.axvline(x=200, color='r', linestyle='--', label='200 Hz') # Linha para af
    ↳ fundamental
plt.axvline(x=430, color='r', linestyle=':', label='F_cute (430 Hz)')
plt.legend()
plt.title('Comparação espectral após filtragem')
plt.grid()
plt.xlim(0, 2000) # Foco nas frequências baixas
plt.show()
```



```
[ ]: # FIR
fir_coeff = signal.firwin(501, 600/(16000/2), window='hamming')
w_fir, h_fir = signal.freqz(fir_coeff, fs=16000)
phase_fir = np.unwrap(np.angle(h_fir))

# IIR
b_iir, a_iir = signal.butter(8, 600/(16000/2), btype='lowpass')
w_iir, h_iir = signal.freqz(b_iir, a_iir, fs=16000)
phase_iir = np.unwrap(np.angle(h_iir))

# --- Plotagem ---
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(w_fir, phase_fir, label='FIR (Hamming)', color='orange')
plt.plot(w_iir, phase_iir, label='IIR (Butterworth)', color='green')
plt.xlabel('Frequência (Hz)')
plt.ylabel('Fase (radianos)')
plt.axvline(x=430, color='red', linestyle='--', label='430 Hz')
plt.legend()
plt.grid()
plt.xlim(0, 2000) # Foco até 2000 Hz
plt.title('Resposta de Fase dos Filtros')
plt.show()
```



Um filtro tem fase linear na banda de passagem quando o atraso de fase introduzido pelo filtro varia linearmente com a frequência, ou seja, quando a derivada primeira da fase em função da frequência resulta em uma constante. Matematicamente, isso significa que a fase obedece a:

$$\phi(\omega) = -D \cdot \omega + C \quad (1)$$

onde:

- D é o atraso de grupo constante(em segundos),
- C é uma constante(geralmente 0 ou múltiplo de π),
- ω é a frequência angular.

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

- Preservação da forma de onda, ou seja, sinais na banda de passagem **não sofrem distorção de fase**, ou ainda: componentes de frequência diferentes são atrasados pelo mesmo tempo.
- Para que a derivada em (1) seja constante, ou melhor, o **Atraso de grupo constante** os filtros devem apresentar resposta de fase linear, que nesse caso apenas o filtro FIR atende ao este requisito.
- A distorção de fase, ou ainda, a não-linearidade no atraso das diferentes componentes de frequência gera “sujeiras(*smearing*)” nos transientes dos sinais.
- Em contra partida, a não linearidade dos filtros IIR na música é útil para o “Tempero Artístico”: pode-se reforçar(+gain) ou atenuar(-gain) em uma determinada frequência, a não linearidade também é ideal para projetos de sintetizadores digitais e efeitos sonoros mais diversos, onde “bagunçar” a fase dos frequência é o objetivo.
- Filtros IIR, também são úteis para sistemas embarcados, devido ao seu significativo número reduzido de coeficientes.

1 Comparação IIR vs FIR

Característica	IIR	FIR
Número de coeficientes	Menos para mesma atenuação	Precisa de mais coeficientes
Fase	Não linear (distorção temporal)	Linear (preserva forma de onda)
Atraso de processamento	Baixo	Alto (depende da ordem)
Estabilidade numérica	Risco de instabilidade	Inerentemente estável
Eficiência em hardware	Alta (DSP/FPGA)	Consome mais recursos
Projeto de fase linear	Difícil	Fácil

->